

오케이 티씨케이

1. 실리콘을 대체하는 차세대 소재 CVD-SiC 링

- 실리콘 보다 우수한 물성, 가혹화된 공정 환경에 적합
- 버리는 부분이 없네, CVD-SiC 링
- 아직은 멀었다, 대체소재 그래핀

2. 한국을 넘어 세계로, 메모리를 넘어 비메모리로

- 독점 기술로 기존의 시장 크기를 확대
- 똑똑! 비메모리 시장 계세요?
- 어? 세계 시장은 이미 문 열었다!

3. 따라올 테면 따라와봐!

- 쉽게 따라할 수 없는 동사의 기술력, 경쟁 위험 낮을 전망
- 다른 부품으로의 연구는 진행 중

4. ISSUE & RISK

- 삼성전자 Sole Vender 지위, 계속 유지 가능할까?

Financials

(단위: 억원)

Year to 31 December	13A	14A	15A	16F	17F
Revenue	351	452	619	988	1,670
YoY(%)	28.77%	36.95%	66.56%	59.54%	69.02%
OP	35	71	161	277	451
OPM	9.92%	15.59%	25.98%	28.00%	27.00%
NI	19	47	132	223	363
YoY(%)	-71.9%	148%	177%	70%	63%
EPS(원)	164	407	1,128	1,912	3,108
PE(X)	46.20	20.77	23.63	23.22	14.29

Source : SMIC Research Team 5

Rating

BUY

목표주가: 54,500 원

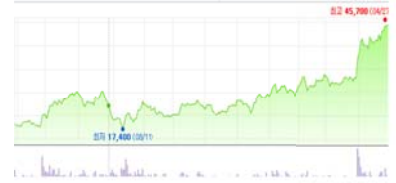
현재주가: 44,400 원

상승여력: 23%

Trading data

시가총액	5,184 억원
52wk 주가범위	45,700 원 17,400 원
발행주식수	11,675,000 주
유통비율	36.29%

12M 주가 추이



Earning data

PER	39.36 배
12M EPS	1,128 원
당기순이익	132 억원
영업이익	161 억원
영업이익률	25.98%
EV/EBITDA	23.62 배

주요 주주

TOKAI CARBON :	35.40%
케이씨텍 :	28.40%
한화자산운용 외 1 인 :	7.49%

SMIC 5 팀

팀장	김무성
팀원	김수정
	김도경
	지성민

I. 산업분석

1.1 반도체란?

반도체란 동이나 알루미늄과 같이 전기가 잘 통하는 도체와 석영, 유리, 다이아몬드처럼 전기가 전혀 통하지 않는 절연체의 중간 성질을 가지고 있는 실리콘, 게르마늄 등의 물질을 말한다. 반도체는 온도와 전압 등의 조건을 변화시키면 그것에 반응해 전류의 양을 증감시키는 성질을 보이는데, 이 성질을 이용해 전류의 정류, 증폭, 축적 등의 기능을 하도록 만들어진 전자부품을 반도체 소자 혹은 반도체 제품이라고 한다.

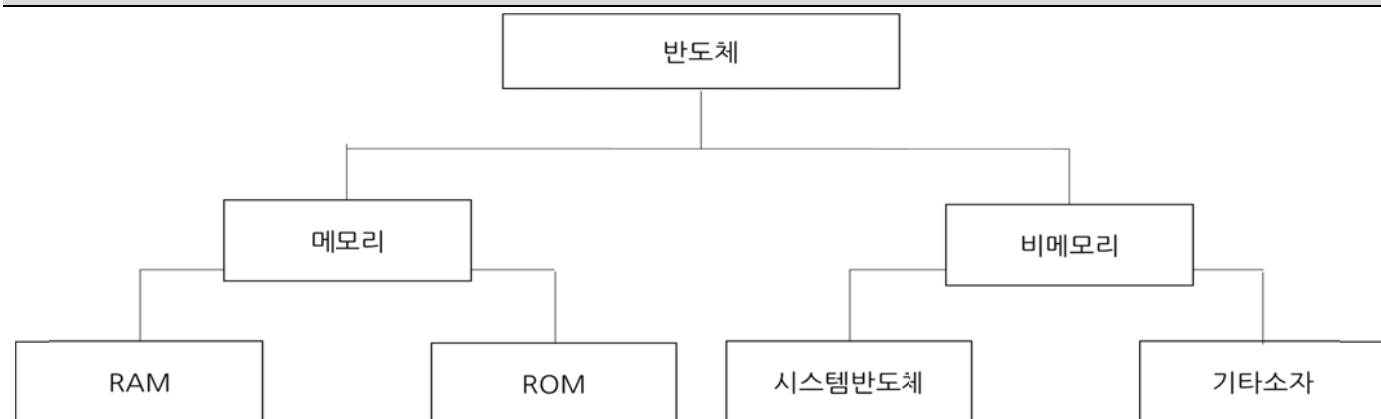
1.2 반도체의 종류와 특징

반도체 소자의 종류:
비메모리 반도체, 메모리 반도체

반도체 소자의 종류로는 크게 **메모리 반도체**와 **비메모리 반도체**가 있다. 메모리 반도체는 어떤 데이터를 보관 유지하는 기능을 갖고 있는 반도체 소자를 말한다. 메모리 반도체는 다시 휘발성 메모리인 RAM과 비휘발성 메모리 ROM으로 나눌 수 있다. RAM의 대표적인 예시로는 DRAM이 있고, ROM의 대표적인 예시로는 NAND가 있다.

비메모리 반도체는 전자기기의 연산, 처리 등을 담당하는 반도체로 종류가 매우 다양하다. 컴퓨터를 제어하기 위한 핵심 부품인 CPU, 스마트폰에 들어가는 AP 등의 시스템 IC가 있고 개별소자, 광반도체, 반도체 센서 등이 있다.

그림 1. 반도체의 종류



출처: SMIC 5팀

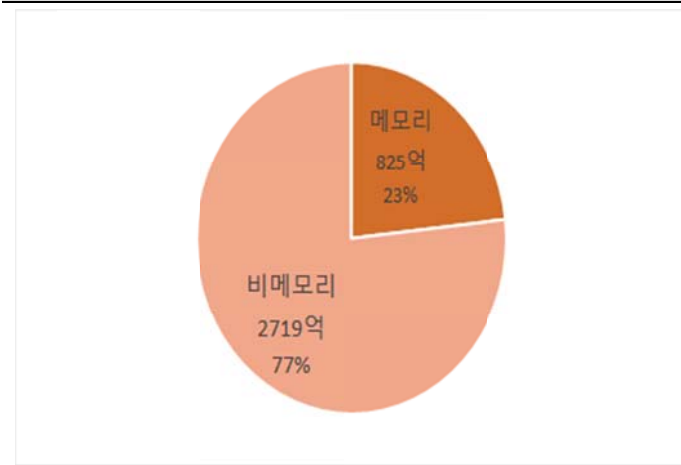
**비메모리, 메모리,
서로 다른 특징**

메모리 반도체의 특징으로는 소품종 대량생산, 높은 가격 변동률 등이 있고 비메모리 반도체의 특징으로는 다품종 소량생산, 높은 부가가치, 상대적으로 안정적인 가격 등이 있다.

**반도체 시장 360조원
비메모리, 메모리의 3
배 규모**

글로벌 반도체 시장의 규모는 약 360조 원인데 그 중 메모리 반도체는 23%를 차지하고 비메모리 반도체는 77%를 차지한다. 메모리 반도체에서는 삼성, 하이닉스 등의 국내 업체가 선전을 하고 있지만, 전체 반도체 시장에서는 인텔, 퀄컴 등 비메모리 반도체를 생산하는 미국 기업의 선전이 두드러진다.

그림 2. 반도체 시장 규모 (단위: 달러)



출처: IHS 테크놀로지, SMIC 5팀

그림 3. 주요 반도체 기업들과 주력 반도체 (매출액 기준)

1위	인텔 + 알테라	비메모리
2위	삼성전자	메모리
3위	퀄컴	비메모리
4위	SK하이닉스	메모리
5위	마이크론	메모리
6위	아바고 테크놀로지스+브로드컴	비메모리
7위	텍사스인스트루먼트	비메모리
8위	NXP+프리스케일	비메모리
9위	도시바	메모리
10위	ST마이크로일렉트로닉스	비메모리

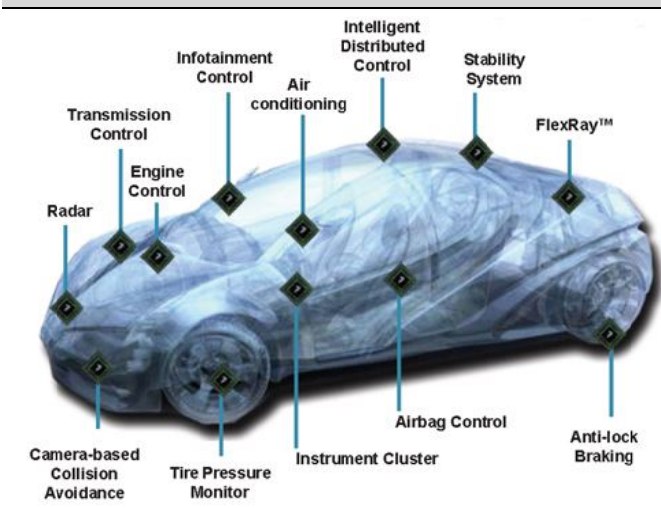
출처: IHS 테크놀로지, SMIC 5팀

1.3 반도체 산업의 성장성

꾸준히 성장하는 반도체 시장.
IoT의 확대에 더욱 성장할 전망

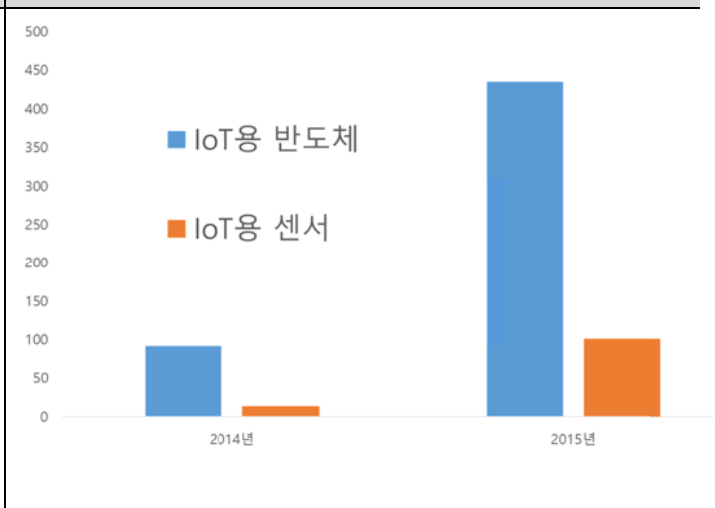
반도체는 스마트폰, TV, 자동차, 조명 등 전기를 이용하는 대부분의 제품에 들어간다고 볼 수 있다. 그 결과 새로운 제품이 만들어지고 기술이 발전함에 따라 반도체의 활용 범위가 늘어나고 반도체의 생산량이 증가되는 모습을 볼 수 있었다. 즉, 반도체 생산량은 전기를 사용한 제품의 확대와 함께 증가하는 양상을 보였는데, 지금까지 반도체 생산량을 견인했던 대표적인 요인으로는 PC, 스마트폰 등의 제품의 확대, IT기술의 발전 등이 있다. 최근에는 사물인터넷, 가상현실, 자동차 등의 제품에서 반도체 사용이 확대되면서 반도체 시장은 꾸준히 성장을 하였다. 특히 **사물인터넷(IoT)이 본격적으로 확대되면서 반도체 수요 증가 폭이 확대되는 추세이다.**

그림 4. 자동차에 들어가는 반도체



출처: 디지털데일리

그림 5. IoT 반도체 시장 규모 예측 (단위: 억달러)

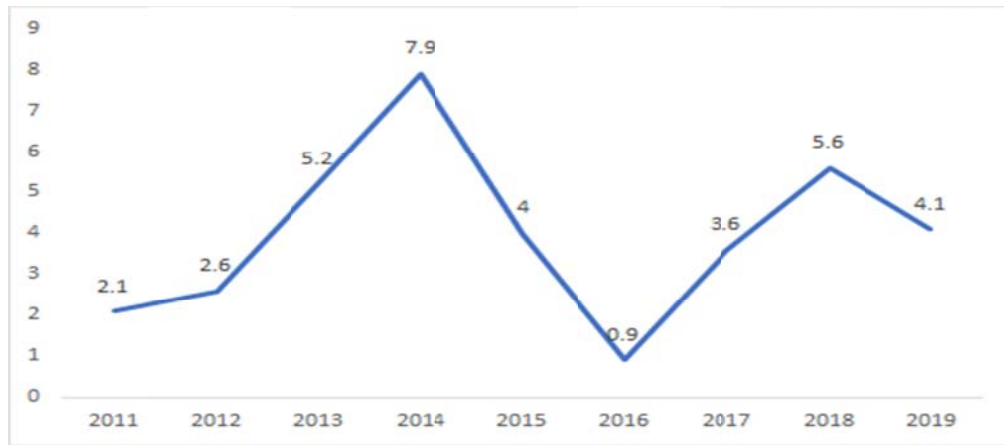


출처: 가트너, SMIC 5팀

생산 개수, 매출액
모두 꾸준히 증가

IC insights에 따르면 반도체 디바이스의 출하량은 꾸준한 성장을 지속하였고 2018년에 반도체 디바이스의 출하량이 1조 개를 돌파할 것으로 보인다. 가트너의 자료에 따르면 최근 반도체 시장의 성장률은 2014년 7.9% 2015년 4.0%를 기록하였고 2016년, 2017년, 2018년은 각각 0.9%, 3.6%, 5.6%의 성장률을 보여줄 것으로 예상된다.

그림 6. 반도체 시장 성장률



출처: 가트너, SMIC 5팀

1.4 반도체 산업 분류

반도체 전공정 중
식각 공정의 소모품,
포커스 링 생산하는
티씨케이

반도체는 크게 삼성, 하이닉스, 마이크론으로 대표되는 소자산업과 반도체 재료 및 장비를 공급하는 후방산업으로 나뉜다. 후방산업은 다시 반도체가 완성되기 전까지의 공정에 재료 및 장비를 공급하는 전공정 산업과 반도체가 완성된 후에 필요한 재료 및 장비를 공급하는 후공정 산업으로 나뉜다. 동사는 이 중에서 전공정산업에 속해 있는 기업으로 볼 수 있으며 특히 전공정 중 식각 공정에서 사용되는 소모품의 일종인 포커스 링을 생산하는 업체이다.

그림 7. 실리콘 웨이퍼

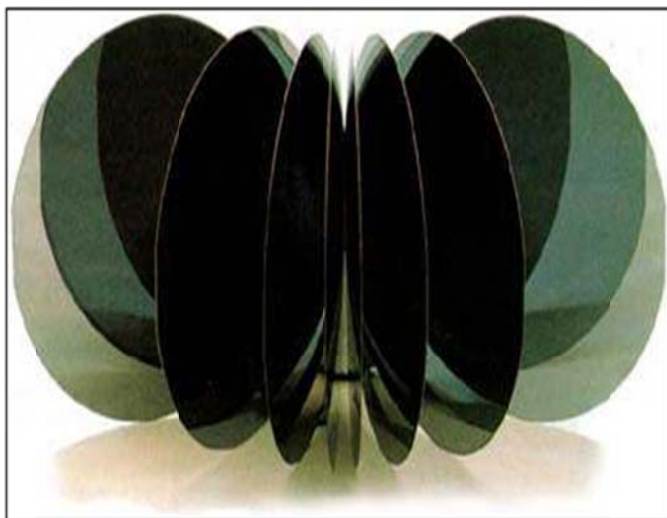
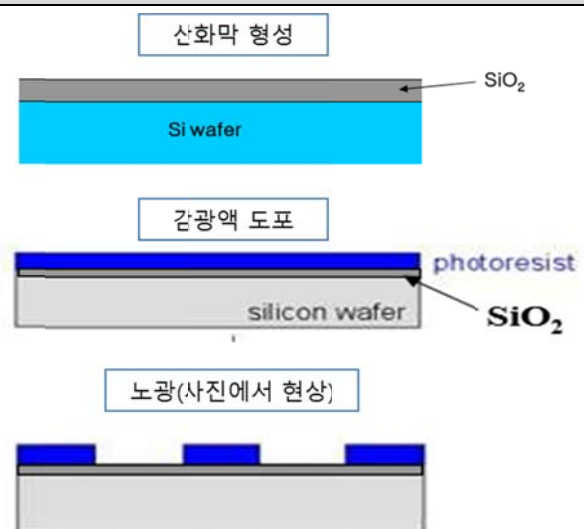


그림 8. 산화공정과 포토공정



출처: HongIk Advanced Materials and Future Technology(AMFT)

출처: HongIk AMFT, SMIC 5팀

1.5 식각 공정

반도체 전공정:

실리콘 > 잉곳 >
웨이퍼 > 산화 공정
> 포토공정 > 식각
공정

반도체 식각 공정을 이해하기 위해서는 식각 공정 이전의 공정들을 살펴 볼 필요가 있다. (1) 먼저 반도체의 재료인 실리콘을 모래로부터 추출한 후 이를 순도 높은 단결정체로 만든다. 이 단결정체를 용융시킨 후 기계를 통해 이 용융된 실리콘을 중심이 되는 다른 단결정체 seed를 통해 회전하면서 말아 올린다. (2) 이 과정을 통해 원통형의 잉곳이 만들어진다. 이 후 다이아몬드 톱으로 이 원통형의 잉곳을 얇게 자른다. (3) 이에 따라 원모양의 얇은 판들이 생기는데 이것이 실리콘 웨이퍼이다. (4) 이후에는 절연 및 보호막을 씌우기 위한 산화 공정이 있다. 이 공정을 거치면 실리콘 웨이퍼에 얇은 산화막이 형성된다. (5) 다음 공정은 포토 공정으로 반도체에 회로 패턴을 새기는 공정이다. 필름 사진을 현상하는 방법으로 웨이퍼 위에 감광액을 바른 후 회로패턴을 찍어낸다. 이 때 현상하면서 회로패턴 부분만 감광액이 견히게 된다. (6) 이후의 공정이 식각 공정이다. 식각 공정은 마치 판화 그리기와 같다. 산화막과 감광액으로 덮여있는 웨이퍼를 회로패턴 부분만 산화막을 걷어내는 과정이다. 웨이퍼 위에 찍혀있는 회로패턴대로 파낼 부분을 파낸다.

1.6 포커스 링

식각 공정에서 웨이퍼 지지, 오염 막는 포커스 링

포커스 링은 반도체 식각 공정에서 칩을 찍어내는 판인 실리콘 웨이퍼의 위치를 고정시키고 가장자리 부분의 오염을 막는 역할을 한다. 현재 대부분의 반도체 식각 공정은 건식 식각 공정으로 이루어져 있는데 플라스마라는 기체형태의 물질로 웨이퍼에서 회로로 사용할 부분을 파낸다. 이 때 보통 실리콘으로 이루어져있는 포커스 링 또한 플라스마에 노출되기 때문에 마모가 진행된다. 때문에 수명이 짧고 자주 교체해 주어야 한다. 또한 마모가 진행되면서 점점 수율이 떨어진다. 따라서 포커스 링 수명이 길수록 전체적인 수율이 높아진다. 수율이란 한 웨이퍼에서 실제 생산된 정상적인 반도체 칩수를 생산가능 최대 칩수로 나눈 비율이다. 즉 수율이 높을수록 생산이 효율적으로 이루어진다.

그림 9. 식각 공정

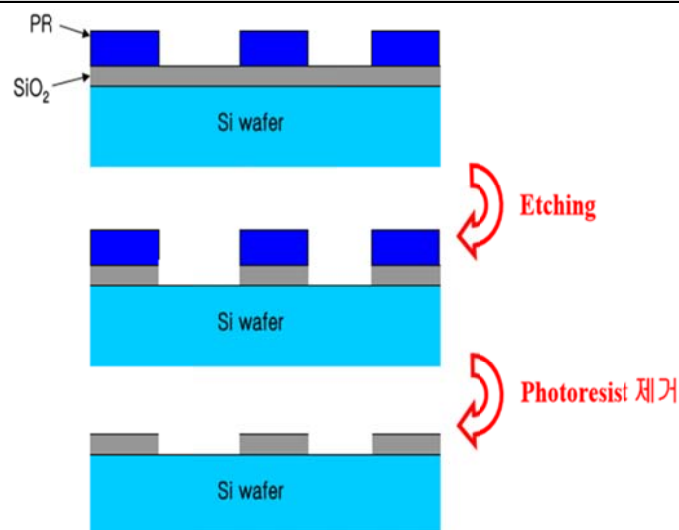
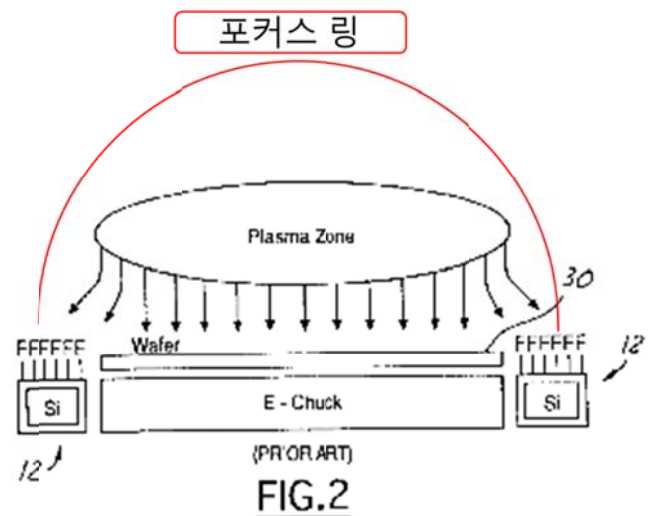


그림 10. 포커스 링



출처: HongIk AMFT

출처: Patent US20040005726, SMIC 5팀

**수율 증가로 원가
절감 및 생산량 늘
리는 CVD-SiC 링**

공정에서 수율의 작은 변화는 전체적인 생산량이나 비용 면에서 큰 변화를 가져온다. 칩이 더욱 작아지면서 한 웨이퍼에서 생산되는 칩수가 늘어났기 때문에 이 변화는 더 컸다. 또한 공정이 더욱 미세화되면서 식각을 하는 플라즈마의 주파수가 올라갔고 이에 따라 마모가 점점 빨라지고 있다. 따라서 식각 공정에 쓰는 포커스 링의 수명을 올리는 일이 수율 증가에 중요해졌다. **동사는 CVD-SiC 링 개발을 통해 포커스 링의 수명을 기존 2주에서 20일까지 늘렸다.**

II. 기업분석

2.1 기업 지배구조

TOKAI CARBON과 케이씨텍의 조인트 벤처, 티씨케이

동사는 일본 기업인 TOKAI CARBON CO. Ltd(이하 토카이카본)와 한국 기업인 (주)케이씨텍, 숭크카본테크놀로지(유)가 함께 설립한 조인트벤처이다. 현재 **토카이카본이 지분 35.8%, 케이씨텍이 지분 28.3%를 가지고 있다.**

토카이카본은 현재 동사 제품에 모두 들어가는 **그래파이트를 전량 공급**하고 있다. 토카이카본과 동사는 1996년 8월 7일에 1년 단위의 기술도입계약을 체결하였으며 매년 자동 연장하고 있다. 이 계약에 따라서 토카이카본은 동사의 CVD-SiC Coating 매출 중 원재료가격을 공제한 금액의 1~3%를 가져간다.

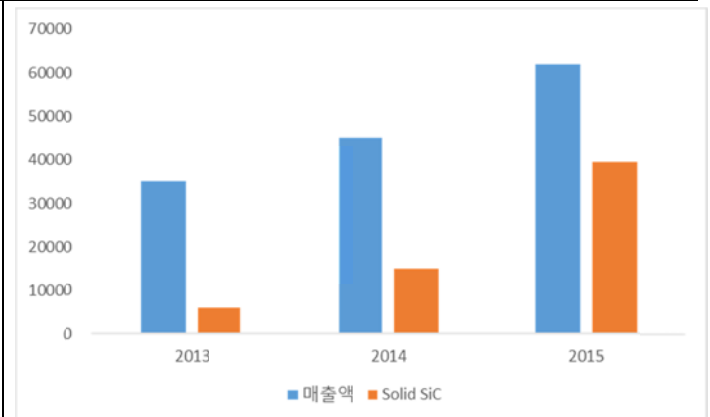
케이씨텍과 동사는 2000년 9월 1일자로 SC 및 ESC의 사업양수 및 사업권부여 계약을 체결하여 매년 자동연장하고 있다. 또한 2011년 6월 16일 자로 CVD-SiC Coating에 대한 매출의 사업권 재계약을 맺었으며 변경사항 없을 시 1년 단위로 **자동연장**하고 있다. 케이씨텍은 이 계약에 따라서 동사 CVD-SiC Coating 매출 중 매출대금 회수액의 5%, 매출액의 3%를 가져간다.

그림 11. 동사 출자현황 (2015년 12월)



출처: 동사, SMIC 5팀

그림 12. 동사 전체 매출 및 CVD-SiC 매출(단위 : 천원)



출처: 동사, SMIC 5팀

2.2 제품

고순도 흑연제품과 SiC wafer 및 Susceptor를 만들던 과거의 티씨케이

1996년 동사가 설립될 당시에는 반도체용 고순도 흑연제품을 모두 수입해서 사용하고 있었다. 동사가 설립되어 **국내 최초로 고순도 흑연제품**을 공급하기 시작했다. 이 흑연제품은 반도체와 태양전지에 들어가는 실리콘 잉곳의 growing 장비용 그래파이트 부품이다. 2013년 이전까지 이 그래파이트 제품이 동사의 주력제품이었다.

동사는 **국내 최초로 CVD-SiC로(爐, 용광로)**를 도입하였다. 이를 통해 CVD-SiC 기술로 **SiC Wafer**를, CVD-SiC Coating 기술로는 반도체 공정에 들어가는 **Susceptor 제품**과 LED 칩에 들어가는 **Wafer Carrier 제품**을 생산해 왔다. 동사가 가지고 있던 이 **CVD-SiC Coating 기술이 CVD-SiC 링**으로 이어지면서 최근 동사의 경쟁력으로 부각되고 있다

2.3 신사업이 매출 견인

**CVD-SiC 링의 주력
제품화.
매출액 비중 64%,
원재료는 모회사로
부터 안정적 공급**

동사는 2014년 **CVD-SiC 링** 개발을 성공하고 2014년 3분기부터 공급하기 시작했다. CVD-SiC 링은 기존 포커스링인 실리콘 링을 **기술적 우위**를 통해 대체하면서 기존의 포커스링 시장을 장악하고 있다. 이후 **CVD-SiC 링**이 속해있는 Solid SiC 사업 부분의 매출액이 급증하기 시작했다. **2014년 매출액 151억원**에서 **2015년 395억원**으로 증가했으며 매출비중은 2014년 33%에서 2015년 64%로 늘어났다. **2013년 매출액 59억**과 비교했을 때 가파른 상승세이다.

CVD-SiC 링을 생산하기 위한 원재료는 모회사인 토카이 카본으로부터 안정적으로 공급받고 있다. 따라서 원재료 가격이 급증하는 위험은 없을 것으로 보인다. CVD-SiC 링을 공급하고 있는 주요 매출처는 현재까지는 메모리 반도체 생산 업체로, IR에 의하면 아직까지 현재 공급하고 있는 업체의 실리콘 링도 모두 전환한 것은 아닌 것으로 알려졌다.

III. 투자포인트 1 - 차세대 소재, CVD-SiC 링

3.1 실리콘보다 우수한 물성을 가지고 있는 SiC

신소재 SiC

실리콘보다 우수한
특성으로 실리콘을
대체 중

동사는 CVD-SiC 링 개발을 통해 매출액과 영업이익을 급격하게 늘릴 수 있었다. CVD-SiC 링의 소재인 SiC 즉, 탄화규소는 기존에 반도체 공정에서 사용되던 일반 실리콘에 비해 **순도와 강도 면에서 훨씬 뛰어난 소재**이다. SiC는 실리콘보다 전력반도체 재료로서의 물질 특성인 항복전압, 열방출이 훨씬 우수하다. 한국전기연구원 자료에 따르면 항복전압을 나타내는 절연파괴전계(Breakdown field)가 실리콘의 약 10배, 열전도도(Thermal conductivity)는 실리콘의 약 3배, 전력 손실을 막는 에너지 밴드갭(Energy gap)은 약 3배 정도 우수하다. 이러한 성질을 바탕으로 SiC는 향후 **실리콘을 대체할 재료**로 계속해서 연구되어 왔다.

3.2 7년간 발전해온 티씨케이의 CVD-SiC 링 기술

CVD 방식의 SiC로
공정 가혹화에 꼭
필요한 SiC 소재를
공급하는 티씨케이

최근 반도체 공정에서 웨이퍼의 크기는 점점 커지고 있고 칩의 크기는 작아지면서 수율을 높일 수 있는 소재의 내입자 오염도에 대한 관심이 커졌다. 또한, 회로의 **미세도가 높아지면서** 식각에 쓰이는 고에너지 플라즈마를 견딜 수 있는 소재에 대한 요구도 커졌다. 이에 따라 생산의 효율성을 위해 **SiC 소재의 초고순도화**가 매우 중요해졌다. SiC를 고순도화하는 방식으로는 소결이나 반응소결, 화학기상증착이 있다. 이 중 동사가 개발한 SiC 소재는 화학기상증착법(CVD)으로 SiC를 고순도화한 물질이다. **CVD방식은** 소결방식보다 SiC를 고순도로 만들 수 있는 **더 높은 수준의 기술**이다. 제조 공정이나 가공이 까다로워져 초정밀 반도체 공정의 소재로 소결 방식으로 생산한 SiC는 **물성 및 전기적 성질**에서 부적합하다. 따라서 CVD 방식을 확보한 동사는 강력한 경쟁 우위를 가지고 있다고 볼 수 있다.

그림 13. 한번에 여러 개 생산 가능한 CVD-SiC 링

도면2c

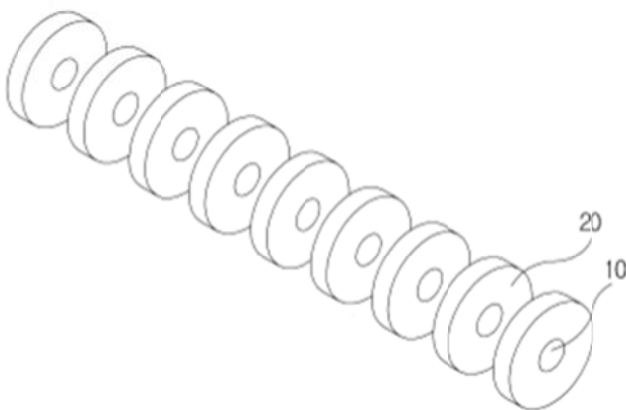


그림 14. 실리콘(Si) vs SiC

Properties	Si	4H-SiC
Crystal Structure	Diamond	Hexagonal
Energy Gap : E_G (eV)	1.12	3.26
Electron Mobility : μ_n (cm^2/Vs)	1400	900
Hole Mobility : μ_p (cm^2/Vs)	600	100
Breakdown Field : E_B (V/cm) $\times 10^6$	0.3	3
Thermal Conductivity (W/cm $^\circ\text{C}$)	1.5	4.9
Saturation Drift Velocity : v_s (cm/s) $\times 10^7$	1	2.7
Relative Dielectric Constant : ϵ_s	11.8	9.7
p, n Control	O	O
Thermal Oxide	O	O

출처: 동사 특허 10-1281551

출처: INI R&C

7년간의 연구개발, 계속해서 발전시킨 기술력

동사는 CVD-SiC 링 개발을 위한 연구를 2008년부터 진행하였으며 **2009년에 첫 특허 출원을 한 후 최근 2014년에 특허 출원을** 다시 하였다. 이 과정에서 기존의 1번의 공정에서 1개의 CVD-SiC 링을 생산하던 방식에서 **1번에 약 30개의 CVD-SiC 링**을 생산하는데 성공했다. 약 7년간의 연구를 통해 개발에 성공하여 상용화에 성공한 것이다. 현재 동사는 CVD-SiC 링을 **독점 공급**하는 업체이다

3.3 원가절감에 기여하는 CVD-SiC 링

생산성 증대에 기여 하는 CVD-SiC 링

생산하는 과정 역시 CVD-SiC는 우수한 특징을 보여준다. 기존의 실리콘 포커스 링을 만들던 방식은 웨이퍼 직경보다 큰 잉곳을 만들어 링 모양으로 중앙을 파내는 방식이었는데, 이 때 파낸 부분의 잉곳은 버려야 했으므로 잉곳의 낭비가 발생하고 생산성이 좋지 못했다. 반면 그래파이트에 CVD 방식으로 SiC를 증착시켜 생산하는 CVD-SiC 링은 SiC를 버리는 부분을 크게 줄여 낭비를 줄였다.

IV. 투자포인트 2 – 나가라, SiC 링! 세계로, 비메모리로~

4.1 시장 규모

**실리콘 링을 대체하고 있는 CVD-SiC 링:
국내 시장 규모 2,400억 원**

현재 CVD-SiC 링의 경우 **메모리 반도체 산업의 실리콘 링**을 대체하고 있다. 메모리 반도체 산업의 경우 공정이 매우 미세하고 생산 개수가 많으므로 상대적으로 CVD-SiC 링에 대한 매력도가 높은 편이다. 기존의 실리콘 링을 생산하던 국내 업체로는 하나머터리얼즈, SKC 솔믹스, 월텍스 등이 있다. 이 업체들의 실리콘 링 매출액과 점유율을 고려해보았을 때, **국내 반도체 산업에서 실리콘 링의 시장 규모는 1,200억 원대를 형성하고 있다.**

또한 **실리콘 링의 가격을 통해** 역으로 시장 규모를 **추산해** 보았을 때도 비슷한 시장 규모를 얻을 수 있다. 실리콘 링 단가 70만원, 삼성의 챔버 수 5,000개, 국내 반도체 생산량 중 70%가 삼성에서 생산된다는 점, 실리콘 링의 수명 14일을 이용해 국내 실리콘링 규모를 추정하면 365일 24시간 생산을 한다고 생각했을 때, 1,500억 원의 규모를 도출할 수 있다. 실질적인 가동률과 링의 교체로 인한 조정 기간을 고려해 20% 디스카운트를 하면 **국내 실리콘 링 시장의 규모를 1,200억원이라고** 추정할 수 있다.

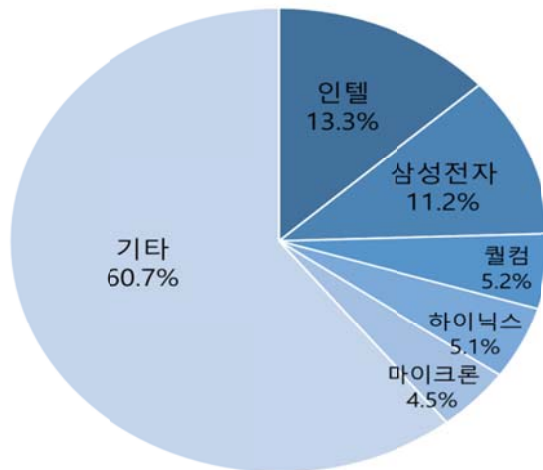
실리콘 링이 모두 CVD-SiC 링으로 대체될 경우, CVD-SiC 링의 단가가 실리콘 링의 3배, 수명이 1.5배이므로 국내 반도체 부문에서 **CVD-SiC 링은 2,400억 원의 규모를** 형성할 수 있을 것으로 보인다.

**해외로도 진출 중.
CVD-SiC 링의 해외 총 시장 1조 원.
유력 5개사 시장 4,700억 원.**

기존의 실리콘 링의 경우, 해외 업체들은 해외 업체가 생산한 실리콘 링을 사용하였다. 이에 국내 업체들은 실리콘 링의 수출이 상당히 제한적이었다. 그러나 CVD-SiC 링에서는 다른 모습을 보일 것으로 보인다. 해외에 CVD-SiC 링을 대체할 수 있는 제품이 없기 때문이다. 매출액을 기준으로 보았을 때 글로벌 1위 반도체 기업은 13.3%의 점유율을 기록한 인텔이다. 그러나 CVD-SiC 링의 판매량의 경우, 매출액보다는 **생산량과 높은 상관관계**를 보인다. 생산 개수를 기준으로 할 때, 국내 업체인 삼성이 15.5%, 하이닉스가 8.1%를 차지한다. 두 업체를 합하여 전세계 생산량 23.6%가 약 2,400억 규모의 CVD-SiC 링 시장을 형성할 것으로 예상되므로, SiC링의 글로벌 시장 규모는 **약 1조 원에 달할 것으로 예상된다.** 동사가 물건을 납품하고 있는, 혹은 납품할 확률이 높은 반도체 제조업체 5개 사만 고려해 보았을 때는 **4,700억 규모의 시장이** 존재하는 것으로 보인다.

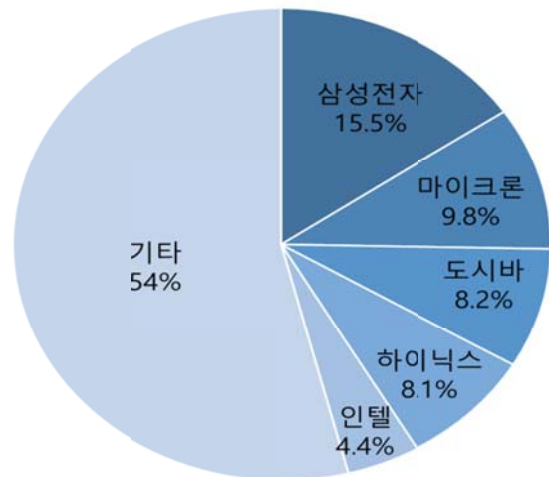
CVD-SiC 링의 시장 규모는 반도체 시장의 성장률이 높게 유지되고, 각 회사들의 CAPA가 확대되는 추세에 발 맞추어 충분히 성장할 수 있는 여력이 있을 것으로 보인다.

그림 15. 반도체 시장 점유율(매출액 기준)



출처: IHS테크놀로지, SMIC 5팀

그림 16. 반도체 시장 점유율(생산 개수 기준)



출처: IC insights, SMIC 5팀

4.2 전환 요인 분석

챔버당 1억 원의 절감효과.
삼성의 경우 5,000억 절감

반도체 생산 업체들이 CVD-SiC 링에 매력을 느끼는 요인으로는 **비용 절감 효과가** 있다. IR에 따르면 삼성의 경우를 예로 들어, 실리콘 링을 사용하는 반도체 공정을 CVD-SiC 링으로 대체하였을 때, **챔버(감압실) 당 연간 1억원의 절감 효과가** 나타났다고 한다. 삼성전자는 챔버 5,000~6,000개를 운영 중이고 실리콘 링 전량을 CVD-SiC 링으로 교체하였을 때, 연간 5~6천억 원의 비용절감을 이룰 수 있다.

4.2.1 높은 수율

**CVD-SiC 링 ->
반도체 수율 상승**

CVD-SiC 링의 특징에 기인한다. CVD-SiC 링은 기존의 실리콘 링보다 내구도가 높으므로 고주파의 플라즈마 환경 내에서 적은 부산물을 생산한다. 이는 곧 생산되는 반도체들의 **높은 수율로 연결이 된다.**

4.2.2 높은 생산량

**링 교체 빈도 줄여
효율적인 생산 가능**

CVD-SiC 링의 경우 수명이 기므로 기존의 링을 교체하는 **주기를 확대할** 수 있다. 링을 교체하게 되면 공정의 안정화에 추가로 시간이 소요되는데 교체 빈도가 줄어든다면 자연스럽게 **더 많은 양의 반도체를** 생산할 수 있게 된다.

4.2.3 교체 부담 적으며 빠른 효과 체감 가능

**CVD-SiC 링 교체에
큰 부담이 없어**

링 제품은 기본적으로 소모품으로 일정한 주기를 가지고 교체를 해주어야 한다. 따라서 실리콘 링에서 CVD-SiC 링으로 교체하는데 **큰 추가 비용이 들지 않는다.** 또한 링을 교체하고 체감효과를 바로 느낄 수 있기 때문에 반도체 생산업체들이 포커스링을 교환할 요인은 충분하다.

비메모리 반도체,
해외 반도체 산업
에도 진출 가능

실제로 미국의 반도체 장비 업체는 CVD-SiC 링을 생산하는 대로 **전량 구매하겠다는 약정서(LCL)**를 보내기도 하였다. 또한 삼성, 어플라이드머티리얼즈(AMAT), 램리서치(LAM Research) 등에도 제품을 납품하고 있는 것으로 보아 실리콘 링에서 CVD-SiC 링으로 전환이 빠르게 진행될 것으로 보인다. 또한 이미 유수 비메모리 업체에 **샘플을** 공급한 것으로 알려져, 비메모리 반도체와 해외 반도체 업체에서도 CVD-SiC 링 대체 가능성은 충분한 것으로 보인다.

4.3 꾸준한 수요

한번 맛들이면 다
시 못 나간다

기존의 실리콘 링이 CVD-SiC 링으로 전환된 후에는 **CVD-SiC 링에 대한 수요가 꾸준히 지속될** 것으로 보인다. 실리콘 링과 동일하게 반도체 공정의 소모품 역할이기에, 한번 공급 이후에 전방 업체의 구매량은 줄어들기 어렵다. 또 공정이 CVD-SiC 링을 위해 조정과정을 거쳐 최적화되어 있기에, 다시 실리콘 링으로 돌아가는 상황은 **현실적으로 불가능하다**. 동사는 현재까지, 또 장기간 CVD-SiC 링을 양산할 수 있는 유일한 업체이기 때문에 CVD-SiC 링으로의 전환에 대한 수혜를 직접적으로 받게 될 것이다.

V. 투자포인트 3 – 따라올 테면 따라와봐!

5.1. 쉽게 따라할 수 없는 기술력, 경쟁자 실질적으로 전무!

CVD-SiC 링 :

전세계 최초 상용화

SiC 소재는 1970년대부터 연구되어오던 차세대 재료로, 전세계 많은 기업들이 양산을 위해 노력하고 있다. 당사는 2006년부터 7년 간 CVD-SiC 링 기술을 연구하여 상용화에 성공, 2014년 4분기부터 양산을 시작하였다. CVD-SiC 링은 화학 증착 방식의 코팅을 여러 겹 반복하여 링을 만드는 기술로, **당사가 전세계에서 처음으로 상용화에 성공하였으며** 아직까지 뚜렷한 경쟁업체가 없어 당사가 **독점적인 시장 지위**를 누리고 있는 상태이다.

CVD-SiC 링 분야의 독점력과 기술력

- 연구개발 7년
- 기체 코팅 노하우

앞으로 상당 기간 동안은 당사의 CVD-SiC 링 분야에서의 독점력과 기술력이 유지될 것으로 보인다. 우선 SiC 소재가 포커스 링에 본격적으로 적용된 것은 2014년 하반기가 처음으로 아직 산업의 초기 단계이다. 수익성과 품질을 안정적으로 맞추기 위해서는 **다년간의 연구와 시행착오, 시제품 개발 과정이 필요**하며, 모회사인 토카이카본으로부터 이어받은 코팅 기술을 가진 당사조차도 **연구개발에 7년 이상 소요되었다**. 당사는 오랫동안 **기체 코팅을 다루어 오면서 많은 노하우**를 축적하고 있는 상태로 반응로 안에서의 기체 역학에 대한 방대한 데이터를 보유하고 있다. 전산유체역학적인 지식, 현장 지식과 숙련된 기술공은 동사의 커다란 장점이다.

가공에 상당한 기술 력 요해서 포기한 경쟁사 다수

CVD-SiC를 얇게 만드는 것은 일반 회사도 가능하지만, 당사가 가지고 있는 기술력은 기체를 고객사가 요구하는 수준의 크기와 두께, 전기적 특성 등을 균일한 각막 구조를 유지하며 맞추는 것이다. CVD-SiC를 두껍게 증착하면 거의 다이아 급의 경도를 가지게 되며 가공하기 굉장히 어려운 성질을 갖는다. 링의 크기와 모양은 공정마다 조금씩 차이가 있으며 고객사에서 정말 정밀한 가공을 요구하기도 하기 때문에 **가공에 상당한 기술력**을 요하게 된다. 또한 고체를 가공하는 것이 아닌 **기체를 가공하여 고체로 만들어내는** 과정이기 때문에 조금만 균형이 무너져도 제품이 망가질 수 있으며, 구조 설계에서도 실수가 있어서는 안된다. 이에 따라 현재까지 CVD-SiC 링의 수익성과 품질을 모두 만족시키는 업체는 당사가 유일하다. 또한 **경쟁사 중 경우 품질 이슈를 야기하며 시장 퇴출에 직면**한 사례도 나타나, 앞으로도 상당 기간 동안 경쟁사의 압력으로부터 자유로울 전망이다.

5.2 아직은 멀었다, 대체 소재 그래핀

아직 기술, 가격 면 에서 상용화하기 부 족한 신소재 그래핀

미래 반도체 소재로 각광받는 그래핀은 연구는 활발하게 이루어지고 있으나 아직까지 **상용화된 제품은 없다**. 2015년 4월 한국기술센터에서 열린 그래핀 최신 기술 동향 세미나에서 박민 카이스트 소프트혁신소재연구센터장은 지금의 기술로는 그래핀의 장점을 구현할 수 없다며 완벽한 형태의 그래핀이 싸게 대량 생산되는 기술은 **먼 미래**를 봐야 한다고 말하기도 했다. 또한 기존 SiC 소재가 주 재료인 실리콘 웨이퍼 소재로부터 시작했다는 점을 보았을 때 CVD-SiC 링을 제조하고 있는 동사의 기술을 대체하는 데는 **상당한 시간**이 소요될 것으로 보인다.

5.3. 다른 제품으로의 연구도 진행 중

CVD-SiC 소재로 이미 다른 제품 확장 준비 중

SiC 소재는 향후 다양한 분야에 유용하게 쓰일 수 있다. SiC 소재는 반응관, 보트(boat)류, 옻지링, Susceptor 등 다양한 반도체/LED 공정용 초고순도 부품들에 응용될 수 있어 발전 가능성이 매우 크다. 또한 전기자동차, 하이브리드카 및 전자제품용 전력 소자, 태양광 전지의 에너지 변환 소자, LED/LD 소자, 고주파 소자를 위한 기판에 SiC 소재를 적용할 시 기판의 결함을 감소시킬 수 있다. **동사는 계속해서 다른 SiC 제품에 대한 개발 연구 중에 있으며** 동사의 기술력을 고려했을 때 다른 제품으로의 확장 가능성도 배제할 수 없다.

VI. ISSUE & RISK

6.1. 삼성전자 Sole Vender 지위, 계속 유지 가능할까?

동사는 현재 뛰어난 품질의 CVD-SiC링을 삼성전자 및 반도체 생산 업체에 독점 납품하고 있다. 현재 전세계적으로 동사 수준의 기술력을 보유한 기업은 없지만 전례를 생각해보았을 때, Sole Vender 지위를 유지하는 데는 애로사항이 있을 수 있다.

유아이디 :
뛰어난 기술이 있었지만 모든 공정에 참여하지는 못함.

유아이디는 ITO Coating 기술의 선두주자로 삼성 디스플레이의 관련 Vendor중 독점적 지위를 유지했다. 디스플레이 패널이 얇아지면서 다른 업체들은 유아이디의 기술력을 따라오지 못했기 때문이다. 그러나 유아이디가 삼성 디스플레이의 모든 패널의 ITO Coating을 하지는 않았는데, 이는 삼성 디스플레이의 제품 라인이 다양했기 때문이다. 상대적으로 고급 제품라인의 경우 유아이디가 독점적으로 ITO Coating을 하였지만, 그렇지 않은 경우에는 기술력이 떨어지는 다른 업체가 참여했다.

**미세화된 공정 한해
실리콘링을 대체할
가능성**

이를 미루어 보아, 동사가 CVD-SiC링을 독점적으로 생산하고, 그 효용이 확실하지만 삼성전자가 모든 반도체 생산공정의 포커스링을 실리콘링에서 CVD-SiC링으로 바꿀지는 미지수이다. 예를 들면, 상대적으로 CVD-SiC링의 필요성이 확실한, 메모리 반도체 중 초미세화 공정에서는 실리콘링을 대체하지만, 아직 미세화가 많이 진행되지 않은 비메모리 반도체 공정에서는 기존의 실리콘 링을 사용할 수 있다. 이는 Sole Vender를 두지 않는 삼성전자의 운영 방침을 고려했을 때 충분히 발생할 수 있는 일이다.

물론 포커스링은 ITO Coating 기술의 경우처럼 생산된 제품의 품질에 영향을 주지 않으며, 동사가 삼성전자에 줄 수 있는 효용 대비 20% 정도의 비용만을 발생시키기 때문에 독점적인 벤더 지위를 유지할 수 있는 가능성도 충분히 있다. 이는 2018년 이후 매출액의 변동 추이를 살펴봐야 알 수 있을 것으로 보인다.

VII. Valuation

동사는 반도체의 전공정인 식각 공정에 들어가는 재료를 공급하는 사업을 영위하고 있다. 2014년 3분기부터 생산되기 시작한 CVD-SiC 링의 급성장으로 과거 데이터를 바탕으로 분석하는 것이 의미가 없다. 그리고 최소 2018년까지는 매출액이 급성장할 것으로 예상되어 PER 밸류에이션도 36M Forward를 해야 하기에 기업의 본질가치를 측정하는데 적합하지 않다고 판단했다. 향후 2개년의 매출액은 CAPA 증설로 사실상 확실시되었기에, 이후 8개년 매출을 추가로 추정하여 10개년 추정에 대해 DCF 밸류에이션 방법을 적용해 기업 가치를 도출하였다.

그리고 매출액 추정에 대한 불확실성을 보완하기 위해 Bear, Base, Bull Case로 나누어 매출을 추정하였고 그에 따른 기업가치를 도출하였다. 또 반도체 소재 기업이고 기술력의 변천이 예상하기 어렵기에, 이에 대해 Terminal Value를 0으로 두어 그 영향을 충분히 감안해 주었다.

6.1 Base Case 분석

위의 투자 포인트를 고려한다면, 동사는 확정적인 수요처를 보유한 상황이기에 매출액 성장에 가장 결정적인 변수는 CAPA 증설이다. 따라서 매출액과 CAPA 증설 Case에 따라 Bear, Base, Bull Case로 분류하였다. 먼저 Base Case 기준으로 살펴보자.

현재 동사가 물건을 납품하고 있는, 혹은 납품할 확률이 높은 5개 반도체 제조사만 고려해 보았을 때 CVD-SiC 링에 대해 4,700억 규모의 시장이 존재하는 것으로 보인다.

(단위 : 억원, 전체시장 : 1조)			전환율		규모		전환율		규모		전환율		규모	
A	15.5%	1550	70%	1085	80%	1240	90%	1395						
B	9.8%	980	50%	490	60%	588	70%	686						
C	8.2%	820	50%	410	60%	492	70%	574						
D	8.1%	810			60%	486	60%	486						
E	4.4%	440					50%	200						
46.0%			4,600		Bear Case	1,985	Base Case	2,806	Bull Case	3,341				

Base Case의 경우, 2020년 기준 CVD-SiC 링 적용 챔버의 비율이 A사 85%, B사와 C사 60%, D사 50%를 가정하였다. 따라서 2020년 기준 매출액 약 2,800억으로 추정하였다.

이에 따라 CAPA 증설도 연동되어 증가할 것으로 추정하였다. 현재까지 동사의 IR 및 과거 CVD-SiC 링의 CAPA 증설 현황에 따르면, CAPA 증설 시 그 비용의 약 3배에 가까운 매출액 성장을 기록해왔다. 이를 적용하여 각 Case 별로 CAPA 증설을 추정하였다.

Base Case의 경우, 2017년 150억, 2018년 150억, 2019년 100억을 증설할 것으로 예상되었다. 그 이후는 보수적으로 Capex 증설이 없을 것으로 예상하였고, 이에 따라 매출액도 성장이 없을 것으로 추정하였다. 이는 반도체 시장이 성장함에도 CAPA 증설 없이는 매

출을 쉽게 늘릴 수 없는 동사의 상황과 중간재 공급 업체인 점을 고려하여 가격 결정력에 대해 불확실한 점을 고려한 것이다.

Capex (단위 : 억원)	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
Bear Case	110	225	100	0	0
Base Case	110	225	150	150	100
Bull Case	110	225	200	200	200

그리고 영업이익률에 대해 추정할 때, 영업비용이 매출 향 별로 분리되어 있지 않고, 제품별 매출 비중이 급격히 변화하고 있는 동사의 상황을 고려하여, 영업비용을 따로 추정하는 것은 적합하지 않다고 판단된다. 따라서 매출 비중의 변화에 따른 영업이익률 변화를 역으로 추정하여 제품별 영업이익률을 구하여 본 결과, 기존 제품들은 5~10% 대의 영업이익률을, CVD-SiC 링 제품은 30%의 영업이익률을 기록하였다.

CVD-SiC 링의 높은 이익율은 시장이 확대되고, 생산량이 늘어남에 따라 다소 조정을 거칠 것으로 예상하여 20%에 수렴할 것으로 추정하였다. 이를 바탕으로 제품별 매출 비중을 반영, 영업이익율을 추정하였다.

(₩1,000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016											
Sales	59,442,486	48,811,038	35,055,732	45,221,490	61,929,728	98,802,511											
yoy %		-17.89%	-28.18%	29.00%	36.95%	59.54%											
OP	15,948,987	7,988,372	3,478,423	7,050,055	16,089,654	27,664,703											
yoy %		-49.91%	-56.46%	102.68%	128.22%	71.94%											
OPM	26.83%	16.37%	9.92%	15.59%	25.98%	28.00%											
기타영업외수익	322,168	219,490	189,567	315,165	827,826	-	432,069										
기타영업외비용	835,477	233,822	1,126,956	1,945,237	2,220,547												
금융수익	120,862	215,758	252,570	519,364	624,047	728,730											
금융비용	25,265	-	-	-	-	-											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
	166,996,382	210,496,382	252,496,382	279,496,382	279,496,382	279,496,382	279,496,382	279,496,382	279,496,382								
	69.02%	26.05%	19.95%	10.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								
	45,089,023	54,729,059	63,124,096	67,079,132	67,079,132	64,284,168	61,489,204	58,694,240	55,899,276								
	62.98%	21.38%	15.34%	6.27%	0.00%	-4.17%	-4.35%	-4.55%	-4.76%								
	27.00%	26.00%	25.00%	24.00%	24.00%	23.00%	22.00%	21.00%	20.00%								
-	518,920	-	416,376	-	447,885	-	464,392	-	462,552	-	443,835	-	457,091	-	456,673	-	454,426
	833,413	938,096	1,035,215	1,120,577	1,189,366	1,237,317	1,261,131	1,258,830	1,230,009								

그리고 기타수익, 기타비용, 금융수익, 금융비용의 경우 별도로 추정하였다.

기타수익과 기타비용은 유사한 항목끼리 합하여 순액 기준으로 추정하였다. 먼저 과거 데이터를 보면 유사한 분야에서 수익과 비용이 동시에 발생함을 알 수 있다.

따라서 외환차익과 외환차손을 합하여 순 외환차익으로 처리하였고, 통화선도거래이익과

거래손실을 합하여 순 통화선도거래이익으로 처리하였다. 이처럼 유사한 항목을 묶어서 순액 기준으로 정리하였다.

(단위: 천원)				
구 분	2012	2013	2014	2015
배당수익	0	0	0	101
외환차익	67,945	99,282	229,215	228,607
외화환산이익	2,612	38,199	50,661	18,717
통화선도거래이익	26,193	8,933	10,205	122,410
통화선도평가이익	0	68	551	14,414
유가증권평가이익	1,273	3,702	3,668	0
유형자산처분이익	117,034	18,151	5,759	12,490
무형자산손상차손환입	0	0	2,000	0
매각예정자산처분이익	0	16,230	0	157,174
잡이익	4,433	5,002	13,106	273,913
합 계	219,490	189,567	315,165	827,826

(단위: 천원)				
구 분	2012	2013	2014	2015
외환차손	70,841	57,501	66,709	261,563
외화환산손실	26,825	16,337	11,529	34,284
단기매매증권평가손실	0	0	0	5,695
단기매매증권처분손실	0	0	0	21,279
통화선도거래손실	18,693	95,214	103,691	180,393
통화선도평가손실	0	55,431	12,405	10,070
기부금	11,300	30,300	10,600	11,000
운휴자산감가상각비	91,010	213,136	45,000	233,040
유형자산손상차손	4,321	0	1,672,309	107,638
매각예정자산손상차손	0	0	0	1,087,614
유형자산처분손실	0	167	4,495	90,628
유형자산폐기손실	6,866	0	0	136,526
무형자산손상차손	0	618,092	10,000	36,000
기타의대손상각비	0	7,928	7,928	0
잡손실	3,966	32,850	571	4,817
합계	233,822	1,126,956	1,945,237	2,220,547

순 외환차익, 순 외화환산이익, 순 통화선도 거래 이익, 순 통화선도 평가 이익, 순 유가 증권 평가이익, 순 유형자산 평가이익, 순 무형자산 손상차손 환입, 기부금, 대손상각비 경우 과거 4개년 평균을 통해 추정하였다. 예외적으로 배당수익은 2015년 1회만 발생하여 2개년 평균으로 추정하였다. 그리고 유형자산 처분이익의 경우 비경상적으로 발생함에 따라 과거 데이터에 기반하여 추정하는 것이 무의미하다고 판단하여 0의 값을 주었다. 또 잡이익의 경우 점차 성장하는 추세를 보이지만, 이 또한 비경상적으로 발생하는 성격을 고려하여 0의 값을 주고 추정하였다.

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
배당수익	0	0	0	101	51	76	63	69	66	68	67	67	67	67
순 외환차익	-2,896	41,781	162,506	-32,956	42,109	53,360	56,255	29,692	45,354	46,165	44,366	41,394	44,320	44,061
순 외화환산이익	-24,213	21,862	39,132	-15,567	5,304	12,683	10,388	3,202	7,894	8,542	7,506	6,786	7,682	7,629
순 통화선도 거래 이익	7,500	-86,281	-93,486	-57,983	57,563	73,828	70,715	65,022	66,782	69,087	67,901	67,198	67,742	67,982
순 통화선도 평가 이익	0	-55,363	-11,854	4,344	15,718	19,648	10,719	10,435	14,130	13,733	12,254	12,638	13,189	12,954
순 유가증권 평가이익	1,273	3,702	3,668	-26,974	4,583	6,047	8,484	11,522	7,659	8,428	9,023	9,158	8,567	8,794
순 유형자산 평가	-95,331	-213,136	-1,717,309	-340,678	216,382	256,732	271,264	248,126	258,707	259,366	255,400	257,824	257,530	256,918
순 유형자산 처분	110,168	34,214	1,264	-1,145,104										
순 무형자산 손상차손 환입	0	-618,092	-8,000	-36,000	165,523	206,904	104,107	128,133	151,167	147,578	132,746	139,906	142,849	140,770
기부금	-11,300	-30,300	-10,600	-11,000	15,800	16,925	13,581	14,327	15,158	14,998	14,516	14,750	14,855	14,780
대손상각비	0	-7928	-7928	0	3,964	4,955	4,212	3,283	4,103	4,138	3,934	3,865	4,010	3,987
순 잡이익	467	-27,848	12,535	269,096										
합계	-14,332	-937,389	-163,007	-139,271	432,069	518,920	416,376	447,885	464,392	462,552	443,835	457,091	456,673	454,426

금융수익은 갈수록 성장하고 있다는 점을 고려하여 그 증가율을 따로 추정하였고, 매출액이 급증함에도, Capex가 늘어남을 고려 매출액 증가율보다 훨씬 낮은 수준으로 성장할 것으로 판단했다. 따라서 아래와 같은 추이가 도출되었다.

(단위: 천원)														
구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
이자수익	215,758	252,570	519,364	624,047	728,730	833,413	938,096	1,035,215	1,120,577	1,189,366	1,237,317	1,261,131	1,258,830	1,230,009
YoY		17%	106%	20%	17%	14%	13%	10%	8%	6%	4%	2%	0%	-2%

금융비용의 경우 2011년 이래로 4년연속 0원을 기록하고 있다. 동사는 무차입 경영을 철학으로 삼고 있는 점, Capex를 늘린 모든 경우 내부자금을 통해 집행했다는 점, 앞으

로 Capex 예상 추이에 비해 당기순이익으로 유입되는 현금의 규모가 월등히 크다는 점을 고려해, 지속적으로 금융비용은 0원을 기록할 것으로 판단했다.

(#1,000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
법인세비용차감전손익	15,531,276	8,189,798	2,793,604	5,939,347	15,320,980	27,961,364				
Tax	3,421,675	1,381,107	880,672	1,190,181	2,154,534	5,643,844				
T rate	22%	17%	32%	20%	14%	20%				
NP(지배지분)	12,109,601	6,808,691	1,912,932	4,749,166	13,166,447	22,317,520				
당기순이익	12,109,601	6,808,691	1,912,932	4,749,166	13,166,447					
NPM	20%	14%	5%	11%	21%	23%				
yoy %		-43.77%	-71.90%	148.27%	177.24%	69.50%				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	45,403,516	55,250,780	63,711,426	67,735,316	67,805,945	65,077,650	62,293,244	59,496,397	56,674,860	
	9,122,527	11,175,881	12,960,412	13,923,197	14,540,530	14,079,051	13,458,066	12,258,340	11,266,188	
	20%	20%	20%	21%	21%	22%	22%	21%	20%	
	36,280,989	44,074,899	50,751,015	53,812,119	53,265,415	50,998,600	48,835,178	47,238,057	45,408,672	
	22%	21%	20%	19%	19%	18%	17%	17%	16%	
	62.57%	21.48%	15.15%	6.03%	-1.02%	-4.26%	-4.24%	-3.27%	-3.87%	

최종적으로 당기순이익을 구하기 위해, 세전손익을 구하고 법인세 비용을 구했다. 법인세율은 4개년 평균으로 구하여 약 20~22%로 도출하였다. 따라서 당기순이익을 구하였고 당기순이익률은 16~22% 수준이다. 이는 최근 CVD-SiC 링이 생산, 판매된 이래 분기별 당기순이익률인 17~29% 수준에 비교하여 적절한 수준으로 판단하였다.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
D&A	3,850,903	4,501,213	5,010,352	5,060,077	5,475,056	61,993,513				
Dep	3,791,969	4,438,880	4,850,603	4,904,539	5,307,270	7,575,373				
유형자산(토지제외)	38,279,281	38,399,587	34,284,803	31,197,000	36,928,385	54,303,111				
%	10%	12%	14%	16%	14%	14%				
Amor	58,934	62,333	159,749	155,538	167,786	115,030				
무형자산(기말)	1,279,930	1,373,098	905,219	791,702	691,064	575,147.60				
%	5%	5%	18%	20%	24%	20%				
Capex	14,974,127	4,271,222	1,787,111	4,859,810	11,612,746	22,526,296				
Tang 증가	14,964,437	4,115,721	1,735,156	4,811,769	11,603,608	22,504,000				
Inta 증가	9,690	155,501	51,955	48,041	9,138	22,296				
dNWC	- 2,033,868	- 5,782,029	4,454,596	72,430	5,084,867	359,199				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	70,472,251	77,431,774	77,606,779	66,478,711	56,933,816	48,719,123	41,704,754	35,718,264	30,591,251	
	8,937,583	9,882,115	9,747,369	8,350,496	7,198,109	6,153,804	5,253,720	4,502,745	3,859,696	
	61,436,073	67,465,166	67,787,197	58,065,128	49,679,707	42,515,247	36,405,793	31,174,001	26,693,013	
	15%	15%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	
	98,595	84,493	72,213	63,087	56,000	50,071	45,241	41,518	38,543	
	492,975.63	422,463.82	361,064.92	315,434.65	280,002.08	250,355.23	226,205.31	207,592.19	192,713.00	
	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	15,032,858	15,028,083	10,023,094	26,583	27,654	26,354	25,921	26,628	26,639	
	15,000,000	15,000,000	10,000,000		-	-	-	-	-	
	32,858	28,083	23,094	26,583	27,654	26,354	25,921	26,628	26,639	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FCF를 구하기 위해, D&A, Capex, dNWC 를 각각 추정하였다. 먼저 Capex를 추정했다. 유형자산의 경우 Case 별로 구한 CAPA 증가를 그대로 반영하였다. 따라서 Base Case의 경우 2017년 150억, 2018년 150억, 2019년 100억을 설정하였다. 그리고 무형자산의 경우

과거 4개년 평균 치를 사용하여 추정했다.

이를 바탕으로 D&A를 추정하였는데, 각각 유형자산, 무형자산 대비 상각률을 구하여 4개년 평균 상각률을 구하여 도출했다. 이는 사업보고서의 자산 별 내용연수와 일치하는 결과를 보여 합리적이라고 판단되었다.

dNWC의 경우 최근 4개년동안 등락이 컸고 특히 2014년 이후 증가하는 모습을 보였다. 하지만 이런 양의 수치가 향후 10년간 지속되리라는 근거는 찾을 수 없어 보수적으로 2016년은 4개년 평균을, 2017년 이후는 0의 값을 두었다.

그리고 할인율 WACC의 경우 Risk Premium 7%, Riskfree Rate 1.5%를 주었고, 동사의 1년 베타는 1.02 값을 보였다. 그리고 무차입 경영 철학으로 자본구조가 차입이 전혀 없기에, 가중평균자본비용은 8.65%로 도출되었다.

CAPM(Appendix)

Risk premium	7.00% CoD(t=23.2%, 2015)	0
Rf	1.50% Mkt cap(CPD)	5,149
Beta	1.02 Debt(=IBD, 2015)	0
CoE	8.65% WACC	8.65%

(₩1,000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OCF	14,274,530	2,096,570	10,727,944	11,860,126	23,193,471	
D&A	3,850,903	4,501,213	5,010,352	5,060,077	5,475,056	61,993,513
Dep	3,791,969	4,438,880	4,850,603	4,904,539	5,307,270	7,575,373
Amor	58,934	62,333	159,749	155,538	167,786	115,030
Capex	14,974,127	4,271,222	1,787,111	4,859,810	11,612,746	22,526,296
Capex 증설	14,964,437	4,115,721	1,735,156	4,811,769	11,603,608	22,504,000
Inta	9,690	155,501	51,955	48,041	9,138	22,296
dNWC	- 2,033,868	- 5,782,029	4,454,596	72,430	5,084,867	359,199
NOPLAT(24.2%)	12,089,332	6,055,186	2,636,645	5,343,941	12,195,957	20,969,845
FCF	- 1,067,760	503,148	10,314,482	5,616,639	11,143,134	60,459,358
PV						55,645,581

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	70,472,251	77,431,774	77,606,779	66,478,711	56,933,816	48,719,123	41,704,754	35,718,264	30,591,251
	8,937,583	9,882,115	9,747,369	8,350,496	7,198,109	6,153,804	5,253,720	4,502,745	3,859,696
	98,595	84,493	72,213	63,087	56,000	50,071	45,241	41,518	38,543
	15,032,858	15,028,083	10,023,094	26,583	27,654	26,354	25,921	26,628	26,639
	15,000,000	15,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	32,858	28,083	23,094	26,583	27,654	26,354	25,921	26,628	26,639
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34,177,480	41,484,627	47,848,064	50,845,982	50,845,982	48,727,399	46,608,817	44,490,234	42,371,652
	89,616,873	103,888,318	115,431,750	117,298,110	107,752,144	97,420,168	88,287,650	80,181,870	72,936,263
	75,914,387	80,996,857	82,831,187	77,468,790	65,498,119	54,502,815	53,666,450	44,858,654	44,334,970

위의 가정을 통해 FCF를 도출하였고 이를 WACC으로 할인하여 FCF의 PV를 구하였다. 그리고 반도체 소재 회사인 점, 동사의 핵심인 CVD-SiC 링 기술력의 독점성이 10년 이후 언제까지 지속될지에 대한 불확실성이 있다는 점을 고려하여 TV는 0의 값을 부여했다.

Price Estimation

		Weight
Sum(PV)	635,717,811	100.00%
TV	-	0.00%
FCFn	97,420,168	
g		
TVn	1,126,143,172	
Enterprise(W 1000)	635,717,811	Equity Val+Debt
Equity Val(W 1000)	635,717,811	Debt(2015) 0.00
# shrs(우선주 제외)	11,675	
TP	54,451	₩/Share
CP	44,400	₩/Share
Up(down)s	23%	

따라서 기업가치 6,357억, 현재주가 44,400원, 목표 주가 54,500원으로 상승여력 23%의 Buy 의견을 제시한다. 이는 2018년 EPS 3,775원을 WACC으로 2개년 할인한, 2016년 말 현재가치 EPS 3,198원에 대해 2016년 말 Forward PER 17.03 수준이다.

6.2 Bear Case 분석

Bear Case의 경우, 2020년 기준 CVD-SiC 링이 적용되는 챔버의 비율이 S사 70%, M사와 T사 각각 50% 가량이라고 가정하였다. 즉 현재 CAPA 수준을 거의 유지하는 선에서 성장을 멈출 것이라고 가정한 case이다. 따라서 2020년 기준 매출액 약 2000억으로 추정하였다. Bear Case의 경우, CAPA를 2017년 100억만 증설할 것으로 예상했다. 그 외의 영업이익률, 기타수익과 기타비용, 금융수익, 법인세율은 모두 동일하다고 가정하였다.

(₩1,000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sales	59,442,486	48,811,038	35,055,732	45,221,490	61,929,728	98,802,511	166,996,382	195,996,382	195,996,382	195,996,382	195,996,382	195,996,382	195,996,382	195,996,382	195,996,382
yoy %		-17.89%	-28.18%	29.00%	36.95%	59.54%	69.02%	17.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP	15,948,987	7,988,372	3,478,423	7,050,055	16,089,654	27,664,703	45,089,023	50,959,059	48,999,096	47,039,132	47,039,132	45,079,168	43,119,204	41,159,240	39,199,276
yoy %		-49.91%	-56.46%	102.68%	128.22%	71.94%	62.98%	13.02%	-3.85%	-4.00%	0.00%	-4.17%	-4.35%	-4.55%	-4.76%
OPM	26.83%	16.37%	9.92%	15.59%	25.98%	28.00%	27.00%	26.00%	25.00%	24.00%	24.00%	23.00%	22.00%	21.00%	20.00%

그 결과, 기업가치 4,922억, 현재주가 44,400원, 목표 주가 42,200원으로 상승여력 -5%의 Hold 의견을 제시한다. 이는 2018년 EPS 3,518원을 WACC으로 2개년 할인한, 2016년 말 현재가치 EPS 2,980원에 대해 2016년 말 Forward PER 14.15 수준이다.

Price Estimation

		Weight
Sum(PV)	492,235,232	100.00%
TV	-	0.00%
FCFn	64,240,201	
g	0.00%	
TVn	742,594,322	
Enterprise(W 1000)	492,235,232	Equity Val+Debt
Equity Val(W 1000)	492,235,232	Debt(2015) 0.00
# shrs(우선주 제외)	11,675	
TP	42,161	₩/Share
CP	44,400	₩/Share
Up(down)s	-5%	

6.3 Bull Case 분석

Bull Case의 경우, 2020년 기준 CVD-SiC 링 적용 챔버의 비율이 A사 90%, B사와 C사 70%, D사 60%, 비메모리 업체 E사 50%를 가정하였다. 따라서 2020년 기준 매출액 약 3300억으로 추정하였다. Bull Case의 경우, CAPA를 2017년부터 3년간 200억씩 증설할 것으로 예상되었다. 그 외의 영업이익률, 기타수익과 기타비용, 금융수익, 법인세율은 모두 동일하다고 가정하였다.

(₩1,000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sales	98,802,511	166,996,382	224,996,382	280,996,382	334,996,382	334,996,382	334,996,382	334,996,382	334,996,382	334,996,382
yoy %	59.54%	69.02%	34.73%	24.89%	19.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP	27,664,703	45,089,023	58,499,059	70,249,096	80,399,132	80,399,132	77,049,168	73,699,204	70,349,240	66,999,276
yoy %	71.94%	62.98%	29.74%	20.09%	14.45%	0.00%	-4.17%	-4.35%	-4.55%	-4.76%
OPM	28.00%	27.00%	26.00%	25.00%	24.00%	24.00%	23.00%	22.00%	21.00%	20.00%

그 결과, 기업가치 7,402억, 현재주가 44,400원, **목표 주가 63,400원으로 상승여력 43%의 Strong Buy 의견**을 제시한다. 이는 2018년 EPS 4,033원을 WACC으로 2개년 할인한, 2016년 말 현재가치 EPS 3,416원에 대해 2016년 말 **Forward PER 18.56** 수준이다.

Price Estimation

		Weight
Sum(PV)	740,201,251	100.00%
TV	-	0.00%
FCFn	120,322,146	
g	-15.00%	
TVn	432,433,198	
Enterprise(₩ 1000)	740,201,251	Equity Val+Debt
Equity Val(₩ 1000)	740,201,251	Debt(2015) 0.00
# shrs(우선주 제외)	11,675	
TP	63,401	₩/Share
CP	44,400	₩/Share
Up(down)s	43%	

6.4 PER 분석

동사의 주가는 최근 급격하게 상승하며, 다소 고평가되어 있지 않는가라는 시장의 우려를 받고 있다. 하지만 위에서 분석하였듯, 전방의 큰 시장 규모와 동사의 압도적인 기술력으로 동사의 본질적 기업가치에는 아직 모자라다 고 판단된다. 이에 대해 좀더 복합적으로 주가 수준을 바라보고자 PER 분석 방법을 추가적으로 실시하여 현재 주가의 저평가, 고평가 여부와 목표 주가의 타당성을 분석하고자 한다.

6.4.1 PEER 분석

리노공업	17.42	10% 할인 10% 할인
MCHP	15.52	
Linear Technology	20.47	
Target PER	16.60	

(Fwd. 12M PER)

PEER들로 세 기업을 선정하였다.

리노공업은 반도체 테스트용 핀 및 소켓 제작 업체로, 메모리와 비메모리에 걸쳐 고객사가 다변화되어 있으며, 스마트폰이나 자동차 반도체, IoT 센서 연구 증가에 따른 수혜를 얻을 수 있는 기업이다. 자사 제품에 대한 기술력과 일정 수준 독점력을 가지고 있다는 점에서 피어로 선정하였다.

MCHP는 나스닥에 상장되어 8 bit, 16bit, 32bit의 microcontroller를 만드는 반도체 제조업체로 매출액 21억달러, 시가총액 100억달러 규모의 회사이다.

Linear Technology는 나스닥에 상장되어있는 기업으로, amplifier 및 voltage regulator 등을 만드는 반도체 부문 제조업체고, 시가총액 100억 달러, 매출액 14억달러 규모의 회사이다. 위 두 회사는 미국 나스닥에 상장되어 있다는 점을 고려 각각 10%씩 할인을 가해주었다.

위의 분석에 따르면 동사의 16년 말 Forward 목표 PER은 16.60로 도출되었다.

국내의 반도체 소재 기업 중 기술력을 가졌으나, 독점적인 시장을 확보하지 못한 기업들의 평균 16년 말 Forward PER을 분석해보았다..

에스앤에스텍	11.40
원익 QnC	10.11
원익머트리얼즈	11.36
평균	10.95

(Fwd. 12M PER)

에스앤에스텍은 블랭크마스크 등 반도체 재료와 장비를 공급하는 업체이며, 원익 QnC는 쿼츠 등 반도체 소재를 공급하는 업체이다. 원익머트리얼즈는 반도체 및 디스플레이 특수가스 업체로 일정한 진입장벽과 안정적인 실적이 특징이다. 이와 같이 반도체/디스플레이 분야에서 자신만의 제품을 가진 재료/소재 업체들의 평균적인 12M fwd. PER은 10.95이다. 따라서 동사의 목표 PER은 기존 섹터 대비 약 52% 가량 할증된 상황이다.

매출액이 향후 5년간 CAGR 35.17%로 성장하는 기업이고 독점적 기술력을 가지고 있으며, 시장 개척이 아닌 전환으로 확장하고 있다는 점을 고려하면 프리미엄에 대해 합리적인 수준이라고 판단된다.

2016년 말 목표 PER 16.60를, Bear, Base, Bull Case의 2018년 말 EPS를 WACC으로 2개년 할인한 2016년 말 기준 EPS 현재가치에 각각 적용하였다.

6.4.2 Bear Case

(₩1,000)	2015	2016	2017	2018
EPS(우선주 제외)	1,128	1,912	3,108	3,518
P/E(자기주식수 포함)	39.10		16.60	16.60
2016년 말 기준 PV			2,860	2,980
T.P :			- 47,479	49,463

목표주가 49,500원으로 상승여력 11.5 % Trading Buy이다.

6.4.3 Base Case

(₩1,000)	2015	2016	2017	2018
EPS(우선주 제외)	1,128	1,912	3,108	3,775
Target P/E			16.60	16.60
2016년 말 기준 PV			2,860	3,198
T.P :			- 47,479	53,086

목표주가 53,100원으로 상승여력 19.6% Buy 이다.

6.4.4 Bull Case

(₩1,000)	2015	2016	2017	2018
EPS(우선주 제외)	1,128	1,912	3,108	4,033
Target P/E			16.60	16.60
2016년 말 기준 PV			2,860	3,416
T.P :			47,479	56,708

목표주가 56,700원으로 상승여력 27.7% Strong Buy 이다.

Appendix

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	488	351	452	619
매출원가	334	250	311	374
매출총이익	154	101	141	245
판매비와관리비	74	66	71	84
인건비	27	27	26	27
자산상각비	3	4	4	4
연구개발비	17	12	11	15
영업이익	80	35	71	161
EBITDA	125	85	121	216
비영업손익	2	-7	-11	-8
금융손익	2	3	5	6
관련기업투자증권손익	0	0	0	0
기타손익	-0	-9	-16	-14
*외환손익	-0	1	2	-0
세전계속사업이익	82	28	59	153
법인세비용	14	9	12	22
계속사업이익	68	19	47	132
중단사업이익	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0
당기순이익	68	19	47	132
지배주주순이익	68	19	47	132
비지배주주순이익	0	0	0	0
총포괄이익	68	19	47	132
지배주주총포괄이익	68	19	47	132
비지배주주총포괄이익	0	0	0	0

현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	21	107	119	232
당기순이익	68	19	47	132
현금유출입이없는비용(수익)	68	68	80	92
유무형자산상각비	45	50	51	55
유가증권관련손익	-0	-0	-0	0
순이자비용	-2	-3	-5	-6
외환손익	0	-0	-0	0
관계기업투자손익	0	0	0	0
기타	20	15	24	30
영업활동으로인한자산및부채변동액	-58	45	1	51
매출채권및기타채권의증감	50	8	-39	19
재고자산증감	-54	60	20	12
매입채무및기타채무의증감	-47	-20	21	17
기타	-7	-4	-2	3
투자활동현금흐름	-39	-126	-83	-210
유형자산증감	-40	-17	-48	-114
무형자산증감	-2	-1	-0	-0
금융자산증감	-0	-110	-40	-143
기타	3	1	6	47
재무활동현금흐름	0	0	0	0
단기금융부채증감	0	0	0	0
장기금융부채증감	0	0	0	0
자본증감	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
기타현금흐름	-0	-0	0	0
현금의순증	-18	-19	36	22
기초현금	69	52	32	68
기말현금	52	32	68	90

재무비율(%)	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
안정성				
유동비율	510.29	903.33	698.40	656.03
부채비율	11.50	7.89	10.67	9.95
순차입금비율	N/A	N/A	N/A	N/A
미자보상비율				
자기자본비율	89.69	92.69	90.36	90.95
성장성				
매출액증가율	-17.89	-28.18	29.00	36.95
판매비증가율	10.69	-10.59	6.93	19.65
영업이익증가율	-49.91	-56.46	102.68	128.22
EBITDA증가율	-36.92	-32.03	42.66	78.07
EPS증가율	-43.77	-71.90	148.27	177.24
수익성				
매출총이익률	31.49	28.75	31.20	39.62
영업이익률	16.37	9.92	15.59	25.98
EBITDA마진율	25.59	24.22	26.78	34.82
세전계속사업이익률	16.78	7.97	13.13	24.74
ROA(당기순이익)	7.81	2.24	5.42	13.54
ROE(지배주주순이익)	9.05	2.46	5.93	14.93
ROIC	9.90	3.61	9.84	25.79
활동성				
총자산회전율	0.56	0.41	0.52	0.64
총부채회전율	4.06	4.66	6.06	6.83
총자본회전율	0.65	0.45	0.56	0.70
순운전자본회전율	3.25	2.19	3.37	5.79

대차대조표	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	542	497	417	463
장기금융자산	20	20	16	6
유형자산	508	468	393	451
무형자산	14	9	8	7
기타비유동자산	-0	0	0	0
유동자산	321	344	494	571
현금및현금성자산	50	32	68	90
단기금융자산	2	112	153	302
매출채권및기타채권	71	63	99	83
재고자산	195	135	113	93
기타유동자산	4	3	61	2
기타금융유동자산	0	0	0	0
자산총계	863	841	911	1,034
비유동부채	26	23	17	7
장기금융부채	0	0	0	0
확정급여부채	0	0	0	0
기타비유동부채	26	23	17	7
유동부채	63	38	71	87
매입채무및기타채무	52	27	49	66
단기금융부채	0	1	0	0
기타유동부채	10	10	21	21
기타금융유동부채	0	0	0	0
부채총계	89	61	88	94
지배주주지분	774	779	823	940
자본금	58	58	58	58
선종자본증권	0	0	0	0
자본잉여금	63	63	63	63
기타자본구성요소	0	0	0	0
자기주식	0	0	0	0
이익잉여금	653	658	702	819
기타포괄손익누계액	0	0	0	0
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	774	779	823	940
투하자본	774	779	823	940
순운전자본	181	140	129	85
순차입금	-52	-144	-221	-392

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.